

Chapitre 21 : Espace vectoriel

Dans tout le chapitre, pour ne pas alourdir les notations, on prend les scalaires dans $\mathbb{R}$ mais il est également possible de les prendre dans $\mathbb{C}$.

1 Loi de composition interne

Définition : loi de composition interne

Soit E un ensemble.

Une loi de composition interne (l.c.i.) sur E est une opération qui, à tout couple d'éléments de E , associe un élément de E . Si cette loi est notée $\star$, alors l'élément associé au couple (u, v) est noté $u \star v$.

Autrement dit une l.c.i. est une application de $E \times E$ dans E , $(u, v) \mapsto u \star v$.

Exemple n° 1

Les lois suivantes sont-elles des lois de compositions internes sur l'ensemble précisé?

1. L'addition $+$ sur $\mathbb{R}$.
2. La multiplication dans $\mathbb{Z}$.
3. La soustraction dans $\mathbb{N}$.
4. Le produit vectoriel sur $\vec{\mathcal{E}}$.
5. Le produit scalaire sur $\vec{\mathcal{E}}$.
6. La composition $\circ$ sur l'ensemble des fonctions.
7. L'addition sur l'ensemble $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
8. La multiplication sur l'ensemble $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Commutativité, associativité, élément neutre

Soient E un ensemble et $\star$ une l.c.i. sur E .

- On dit que $\star$ est **commutative** si : $\forall (u, v) \in E^2, u \star v = v \star u$.
- On dit que $\star$ est **associative** si : $\forall (u, v, w) \in E^3, (u \star v) \star w = u \star (v \star w)$.
On peut alors écrire simplement $u \star v \star w$ sans parenthèses.
- On dit que $e \in E$ est un **élément neutre** pour $\star$ si : $\forall u \in E, u \star e = e \star u = u$.
- On dit que u est inversible ou symétrisable pour $\star$ si : $\exists u' \in E, u \star u' = u' \star u = e$.
on dit que u' est le **symétrique de u pour $\star$** .

Exemple n° 2

Dans les exemples précédents,

1. La loi est-elle commutative?
2. Existe-t-il un élément neutre?
3. Les éléments de E admettent-ils un symétrique?

Propriété :

Pour une loi de composition interne, lorsqu'il y a un élément neutre, il est unique.

2 Loi de composition externe

Définition

Soit E un ensemble.

Une **loi de composition externe sur E** (l.c.e) est une application de $\mathbb{R} \times E$ dans E .

Exemples :

La multiplication par un scalaire est une loi externe sur $\mathbb{R}^2$, sur l'ensemble des vecteurs de l'espace, sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, sur $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$...